

Sistema embebido para el monitoreo y control de un tostador de café

Darcy Mariza Cerón, Dana Sánchez, Yennifer Yuliana Uni Itaz

Universidad del Cauca, Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Popayán, Cauca, Colombia

Resumen

Se presenta el diseño, la construcción y la validación funcional de un sistema embebido para el monitoreo y control de un prototipo de tostador de café de tambor rotatorio. El sistema usa un ESP32 con FreeRTOS e integra dos termocuplas tipo K leídas mediante un MAX6675 y un multiplexor CD4052, un reloj de tiempo real DS3231, una pantalla OLED, almacenamiento en microSD, transmisión serial con marca temporal, un controlador L298N para el motor y el ventilador, un relé para una resistencia calefactora de 600 W, un indicador RGB y una interfaz web. El firmware ejecuta seis tareas concurrentes comunicadas mediante colas y mutex, y aplica un control de temperatura con histéresis sobre tres perfiles de tostado (claro, medio y oscuro), con límites de seguridad, detección de termocupla desconectada y enfriamiento automático. La estructura se fabricó con aluminio galvanizado y un tambor adaptado de un rayador metálico. Las trece pruebas del plan de validación fueron aprobadas. El resultado es una plataforma académica de bajo costo (405 000 COP en componentes con precio registrado) cuyas limitaciones y mejoras futuras se discuten en el trabajo.

Palabras clave: sistema embebido; ESP32; FreeRTOS; tostador de café; termocupla; gestión de potencia.

Tabla de especificaciones

Campo	Especificación
Nombre del hardware	Sistema embebido de monitoreo y control de un tostador de café
Área temática	Ingeniería y ciencia de materiales
Tipo de hardware	Ingeniería eléctrica y ciencias de la computación
Análogo comercial más cercano	Tostadores domésticos de pequeña escala con perfiles de temperatura y registro de datos (por ejemplo, Kaffelogic Nano 7 o Behmor 1600 Plus)
Licencia de código abierto	Hardware: CERN-OHL-S-2.0. Firmware: MIT. Documentación e imágenes: CC BY 4.0
Costo aproximado del hardware	405 000 COP (componentes con precio registrado; ver Sección 4)
Repositorio de archivos fuente	Repositorio del proyecto, cuyo enlace se entrega junto con este informe

1. Hardware en contexto

El tostado de café es un proceso térmico dinámico: la temperatura del grano y de la cámara, el tiempo transcurrido y el movimiento continuo del grano determinan el perfil de sabor y la seguridad del proceso. En el mercado existen tostadores domésticos de pequeña escala con perfiles programables y registro de temperatura, pero son equipos cerrados cuyo firmware no puede modificarse ni usarse para enseñar el diseño de sistemas embebidos. En el ámbito abierto predominan programas de registro de curvas de tostado, como Artisan [1], que requieren un hardware de adquisición externo, y numerosos montajes aficionados cuya lógica de control se ejecuta en un único lazo secuencial.

Este trabajo propone una plataforma completa y reproducible en la que el mismo ESP32 [4] adquiere la temperatura del café y del tambor, mantiene la referencia de tiempo, controla el motor, el ventilador y la resistencia calefactora, registra los datos en microSD y por puerto serial, y ofrece una interfaz local (OLED, indicador RGB y botón) y una remota (página web). La concurrencia se resuelve con FreeRTOS [5], de modo que la adquisición y el almacenamiento no se bloquean por la visualización ni por la comunicación. La estructura mecánica usa materiales de fácil consecución (aluminio galvanizado y un rayador metálico reutilizado como tambor) y la electrónica permanece sobre protoboard para facilitar su modificación antes de fabricar una tarjeta de circuito impreso.

2. Descripción del hardware

El hardware se organiza en un subsistema termo-mecánico (estructura, tambor, resistencia calefactora con aislamiento cerámico, motor y ventilador) y un subsistema electrónico de control (ESP32, adquisición de temperatura, reloj de tiempo real, pantalla, almacenamiento, controlador del motor, relé e indicadores). La Figura 5 resume la arquitectura completa.

2.1 Ventajas y usos de la plataforma

- Mide de forma diferenciada la temperatura del **café** y del **tambor** con una sola cadena de adquisición (CD4052 + MAX6675), lo que evita duplicar el convertidor.
- Separa la adquisición, el control, el almacenamiento, la comunicación y la visualización en **tareas concurrentes de FreeRTOS**, útil como ejemplo didáctico de multitarea, colas y exclusión mutua.
- Ejecuta un **control de temperatura con histéresis y límites de seguridad** sobre tres perfiles (Claro, Medio y Oscuro), con enfriamiento automático.
- Registra cada muestra con **marca temporal** en microSD y por el puerto serial, lo que permite reconstruir y comparar curvas de tostado.
- Su estructura de bajo costo y su firmware modular permiten ampliarla (control PID, medición de corriente, tarjeta de circuito impreso) sin rediseñar el sistema.

2.2 Construcción mecánica y térmica

El cuerpo principal está fabricado con lámina de aluminio galvanizado. El tambor se construyó adaptando un rayador metálico redondo, que ofrece un volumen cilíndrico giratorio para el café, y se sostiene mediante piezas de la misma lámina dentro de la cámara de calentamiento. Las termocuplas ingresan a la cámara por aberturas practicadas en la estructura, de modo que sus puntas quedan en las zonas del café y del tambor sin una carcasa independiente. La resistencia calefactora (600 W) está separada de la estructura por un aislamiento cerámico, lo que reduce la transferencia térmica directa hacia el metal. Un ventilador en la parte superior proporciona el movimiento forzado de aire usado en la regulación térmica y en el enfriamiento.



Figura 1. Sección mecánica y térmica: estructura de aluminio galvanizado, sección de calentamiento con aislamiento cerámico y recorrido de las termocupas.



Figura 2. Vista superior de la cámara de tostado: tambor circular, entrada de las termocupas y aberturas de la estructura.

2.3 Subsistema electrónico

La electrónica está ensamblada sobre protoboard (Figuras 3 y 4), lo que permite modificar y verificar las conexiones durante el desarrollo. Comparte dos buses: un bus I2C para el DS3231 y la OLED, y un bus SPI para el MAX6675 y la microSD, cada uno protegido por un mutex en el firmware. El controlador L298N maneja el motor del tambor (canal A) y el ventilador (canal B), y un módulo de relé conmuta la resistencia calefactora.

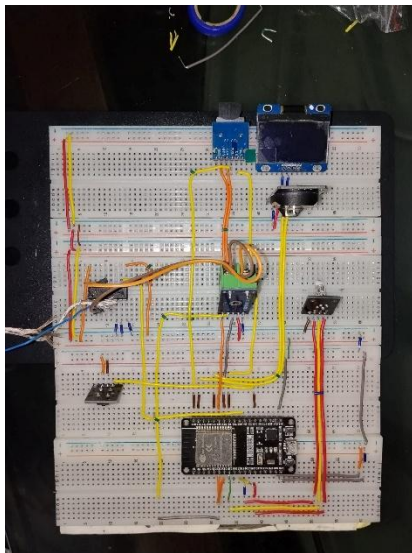


Figura 3. Electrónica embebida sobre protoboard y conexiones de sensores y control.

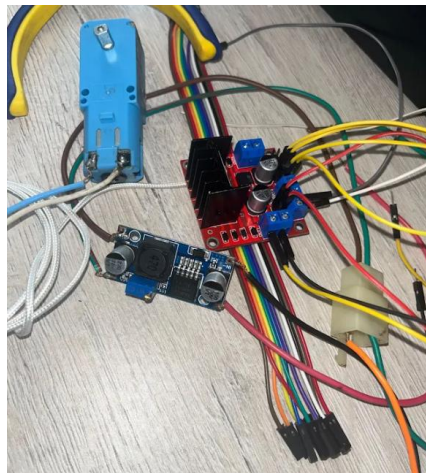


Figura 4. Módulos electrónicos del prototipo, incluida la etapa de control del motor y su cableado.

Tabla 1. Componentes del subsistema electrónico y termo-mecánico.

Componente	Cant.	Función principal
ESP32	1	Controlador principal; ejecuta FreeRTOS, el servidor web y la lógica de control
Termocupla tipo K	2	Medición de temperatura del café y del tambor
MAX6675	1	Convertidor termocupla-digital por SPI (resolución de 0,25 °C, rango de 0 a 1024 °C) [2]

Componente	Cant.	Función principal
CD4052	1	Multiplexor analógico que conecta una de las dos termocupas al MAX6675
DS3231	1	Reloj de tiempo real (I2C, dirección 0x68) [3]
OLED SSD1306 128x64	1	Visualización local del proceso (I2C, dirección 0x3C) [8]
Módulo microSD	1	Registro de datos en archivo CSV (SPI)
L298N	1	Controlador de potencia: canal A para el motor del tambor y canal B para el ventilador [6]
Motor	1	Rotación del tambor
Ventilador	1	Regulación térmica y enfriamiento
Módulo relé SRD-05VDC	1	Conmutación de la resistencia calefactora (gestión de potencia)
Resistencia calefactora (600 W)	1	Fuente de calor del tostador
LED RGB	1	Indicación visual del estado y de las alarmas
Botón START	1	Inicio/parada del tostado (pulsación corta) y cambio de perfil (pulsación larga)
Protoboard	4	Montaje electrónico temporal

2.4 Interfaces eléctricas y asignación de pines

La Tabla 2 recoge la asignación de pines del firmware (archivo config_pines.h). Los pines GPIO5 (selección de la microSD) y GPIO15 (botón START) son pines de arranque del ESP32; se usan con nivel inactivo alto, por lo que no interfieren con el inicio.

Tabla 2. Asignación de pines y parámetros de las interfaces.

Señal / dispositivo	GPIO / dirección	Función y configuración
I2C SDA / SCL	GPIO21 / GPIO22	Bus compartido por DS3231 (0x68, 100 kHz) y OLED (0x3C, 400 kHz); pull-up internos
SPI MISO / MOSI / CLK	GPIO19 / 23 / 18	Bus SPI3 (VSPI) compartido por el MAX6675 y la microSD
CS MAX6675	GPIO32	Selección de la termocupla; SPI modo 0 a 1 MHz
CS microSD	GPIO5	Selección de la microSD; 10 MHz
Selección A del CD4052	GPIO4	Canal 0 = café, canal 1 = tambor (el bit B se mantiene en 0); asentamiento de 300 ms tras cada cambio
ENA del L298N (motor)	GPIO27	PWM de 5 kHz y 8 bits; velocidad del 50 %; rampa de arranque de 1,5 s. Las entradas IN1/IN2 del canal A no las gestiona el firmware (nivel fijo por cableado)
ENB del L298N (ventilador)	GPIO26	PWM sobre el mismo temporizador; IN3 a 3,3 V e IN4 a GND fijos por cableado; resistencia de 10 kΩ a GND
Relé de la resistencia	GPIO33	Salida de control (activo en alto); arranca apagado
LED RGB (R / G / B)	GPIO13 / 25 / 14	Indicación de estado y alarmas (cátodo común)
Botón START	GPIO15	Entrada con pull-up: pulsación corta inicia o detiene; pulsación larga (1 s) cambia el perfil

2.5 Arquitectura del firmware

El firmware se escribió en C sobre ESP-IDF [4] y se organiza en 14 módulos con sus cabeceras. La función principal crea los recursos compartidos (tres mutex y tres colas de diez muestras), inicializa los buses y los periféricos, y lanza seis tareas propias más el servidor HTTP (con la prioridad predeterminada de esp_http_server). Las prioridades dan preferencia a la lectura de sensores y al almacenamiento sobre las tareas informativas (Tabla 3 y Figura 6).

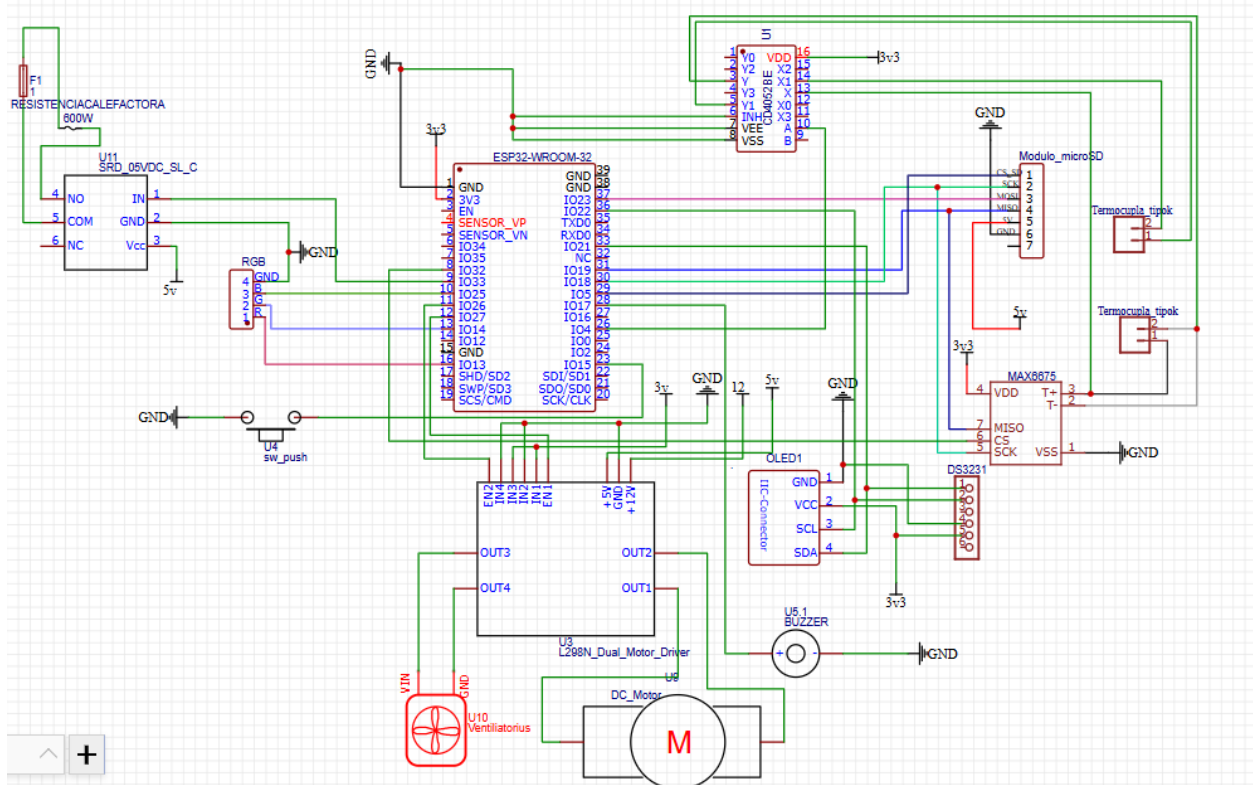


Figura 5. Diagrama de bloques del sistema.

Tabla 3. Tareas de FreeRTOS.

Tarea	Prio.	Pila (B)	Periodo / disparo	Recursos compartidos	Función
sensor_task	6	4096	5 s (café); 10 s (tambor)	xSpiMutex; publica en 3 colas	Lee el MAX6675, selecciona el canal del CD4052, evalúa la alerta y publica la muestra
sd_task	6	6144	Por evento (xSdQueue)	xSpiMutex	Añade una línea al archivo CSV de la microSD
rtc_task	5	3072	1 s	xl2cMutex; instantánea de hora	Lee el DS3231 y mantiene la hora para las demás tareas
roast_task	4	3072	50 ms	Variables de estado	Botón, indicador RGB, calefactor, ventilador, motor y enfriamiento
serial_task	3	3072	Por evento (xSerialQueue)	xSerialMutex	Imprime la trama y el mensaje de alerta
oled_task	2	4096	1 s	xl2cMutex; xOledQueue	Refresca la pantalla OLED
Servidor HTTP	Pred.	6144	Por solicitud	Lectura de la última muestra	Sirve la página y la API de estado y control

Tres decisiones de concurrencia merecen mención. Primero, existe una cola por consumidor, porque una cola de FreeRTOS entrega cada dato a un solo receptor. Segundo, la cola de la OLED descarta la muestra más antigua cuando se llena, de modo que la visualización nunca bloquea a la tarea de adquisición. Tercero, la hora se consulta mediante una instantánea (última lectura del DS3231 más el tiempo transcurrido medido con el temporizador del sistema), por lo que ninguna tarea necesita acceder al bus I2C para obtener la fecha y la hora.

2.6 Adquisición de temperatura y formato de datos

La tarea de sensores lee el café cada 5 s y el tambor cada 10 s (cada dos ciclos). El CD4052 permanece en el canal del café y solo cambia al del tambor durante su lectura, con 300 ms de asentamiento, tras la

cual vuelve al canal del café. El bit D2 de la palabra de 16 bits del MAX6675 indica termocupla abierta; en ese caso la muestra se marca como desconectada. Cada muestra se publica como una línea de texto de ocho campos separados por comas, idéntica en la microSD y en el puerto serial (Tabla 4).

Tabla 4. Formato de la trama de información.

Campo	Ejemplo	Descripción
timestamp_ms	48215	Milisegundos desde el arranque del sistema (permite ordenar las muestras aunque falle el RTC)
datetime	2026-10-04 14:32:07	Fecha y hora del DS3231 con formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS
sensor	CAFE TAMBOR	Termocupla que originó la muestra
temperatura	152.75	Temperatura en °C con dos decimales (0.00 si el sensor está desconectado)
estado	OK TERMOCUPLA DESCONECTADA	Validez de la lectura
tueste	CLARO MEDIO OSCURO	Perfil activo
alerta	OK CALENTANDO TEMP_BAJA TEMP_ALTA DESCONECTADA	Condición evaluada contra el perfil
t_tueste_s	243	Segundos transcurridos desde que se pulsó START

Ejemplo ilustrativo de una línea (construido con el formato del firmware): 48215,2026-10-04 14:32:07,CAFE,152.75, OK, MEDIO, CALENTANDO,243. Cuando se detecta una condición anómala, el puerto serial imprime además una línea de aviso con el sensor y la temperatura.

El manejo de errores se realiza en cada eslabón de la cadena de datos (Tabla 5). Todas las muestras conservan el campo de hora y llevan explícitos su estado y su alerta, de modo que quien procese la trama puede descartar las lecturas inválidas sin ambigüedad.

Tabla 5. Errores contemplados y acción del sistema.

Condición	Detección	Acción del sistema
Termocupla abierta	Bit D2 del MAX6675	estado = TERMOCUPLA DESCONECTADA, temperatura 0.00 y alerta DESCONECTADA; el calefactor se apaga
Fallo de transacción SPI o espera agotada del mutex (2 s)	Código de error de la lectura o del semáforo	Se trata como termocupla desconectada y se registra un aviso
RTC sin lectura válida	Bandera de validez de la instantánea	datetime = 1970-01-01 00:00:00; timestamp_ms conserva el orden de las muestras
Cola de SD o serial llena	Envío con espera de 100 ms	Muestra descartada con aviso; la tarea productora nunca se bloquea
microSD no disponible	Montaje fallido al inicio	El sistema continúa; los datos salen solo por serial, OLED y web
Sin lectura reciente del café (más de 15 s) o del tambor (más de 25 s)	Marca de tiempo de la última lectura válida	Calefactor apagado; si la falla supera 30 s se inicia el enfriamiento
Temperatura fuera del rango del perfil	Comparación con el perfil activo	Alerta TEMP_ALTA o TEMP_BAJA en RGB, OLED, web y serial

2.7 Lógica de control y perfiles de tostado

El proceso se rige por una máquina de estados (Figura 7). En espera, la resistencia, el motor y el ventilador permanecen apagados. Al iniciar (botón START o interfaz web) arranca el motor con una rampa de 1,5 s y se habilita el calefactor, que se conmuta con histéresis de ± 2 °C alrededor del centro del rango del perfil, evaluada cada vez que llega una lectura del café. Desde que transcurre la mitad del tiempo mínimo y el

café alcanza la temperatura máxima del perfil, el ventilador entra en regulación y se apaga cuando la temperatura baja 5 °C. El ciclo termina automáticamente cuando se cumple el tiempo mínimo con la temperatura mínima alcanzada, o al llegar al tiempo máximo; también termina por orden del usuario, por temperatura de seguridad o por falla del sensor mayor a 30 s. Durante el enfriamiento la resistencia permanece apagada y el motor y el ventilador funcionan hasta que el café baja a 50 °C (con un tope de 900 s).

Tabla 6. Perfiles de tostado definidos en el firmware.

Perfil	Temperatura del café	Centro (consigna)	Tiempo	Temp. de seguridad	Encendido / apagado del calefactor
Claro	180 a 197 °C	188,5 °C	7 a 11 min	212 °C	$\leq 186,5\text{ °C} / \geq 190,5\text{ °C}$
Medio	210 a 220 °C	215 °C	7 a 13 min	235 °C	$\leq 213\text{ °C} / \geq 217\text{ °C}$
Oscuro	230 a 250 °C	240 °C	12 a 15 min	265 °C	$\leq 238\text{ °C} / \geq 242\text{ °C}$

La temperatura de seguridad es la máxima del perfil más 15 °C, limitada a un valor absoluto de 265 °C; si el café (o el tambor) la alcanza, se inicia el enfriamiento. El tipo de tostado solo puede cambiarse con el sistema detenido. La humedad final que muestra la interfaz web para cada perfil es solo informativa: el sistema no la mide y controla únicamente temperatura y tiempo.

2.8 Alarmas y señalización

Las alarmas se comunican por cuatro canales simultáneos: el indicador RGB, la pantalla OLED, la interfaz web (banner de estado y etiquetas por sensor) y el puerto serial. El color del RGB sigue la prioridad de la Tabla 7, evaluada cada 50 ms.

Tabla 7. Estados del indicador RGB (de mayor a menor prioridad).

Prioridad	Color	Significado
1	Rojo parpadeante	Tiempo máximo excedido
2	Rojo fijo	Alerta de temperatura alta o baja, o termocupla desconectada
3	Cian parpadeante	Enfriamiento en curso
4	Azul	En espera
5	Cian fijo (1 s)	Tostado recién iniciado
6	Magenta parpadeante	Tiempo mínimo cumplido: listo para descargar
7	Amarillo	Calentando
8	Verde	En rango; todo en orden

2.9 Interfaces de usuario

Botón START. Una pulsación corta inicia o detiene el tostado (y cancela el enfriamiento); una pulsación larga de un segundo cambia el perfil cuando el sistema está detenido.

Pantalla OLED. Muestra, en ocho líneas, la hora del RTC, el perfil con su rango, el tiempo transcurrido frente al tiempo mínimo y máximo, la dirección IP, las lecturas del café y del tambor con su alerta, el estado del motor y del ventilador, y un mensaje del estado del proceso (PULSE START, TOSTANDO, LISTO PARA DESCARGAR, TIEMPO EXCEDIDO o ENFRIANDO).

Interfaz web. El ESP32 se conecta como cliente a una red WiFi (por ejemplo, el punto de acceso de un teléfono) cuyo nombre y clave se fijan en la configuración del proyecto (menuconfig) y sirve una página única almacenada en el firmware. La página consulta cada segundo la ruta GET /api/estado (JSON con hora, perfil, tiempos, temperaturas, alertas y estados del motor, calefactor y ventilador), dibuja la curva de

temperatura en vivo y envía las órdenes POST /api/start (inicia o detiene) y POST /api/tueste?n=0..2 (selecciona el perfil, solo con el sistema detenido).

2.10 Gestión de potencia

La gestión de potencia se implementa por modos de operación (Tabla 8): en cada uno, el firmware define qué cargas están habilitadas (resistencia, motor y ventilador). La carga principal es la resistencia de 600 W, aislada de la lógica de 3,3 V mediante el módulo de relé; el motor y el ventilador se alimentan a través del L298N con PWM, y el motor arranca y se detiene con rampas (1,5 s y 0,8 s) para suavizar la corriente de arranque.

Tabla 8. Modos de operación y estado de las cargas.

Modo	Calefactor	Motor	Ventilador	Condición de entrada
Espera	Apagado	Apagado	Apagado	Arranque o fin de ciclo
Tostado: calentamiento y control	Conmuta con histéresis de ± 2 °C	Encendido (50 %)	Apagado	START
Tostado: regulación con ventilador	Según la histéresis	Encendido	100 % hasta bajar 5 °C	$t \geq t_{\text{mín}}/2$ y café $\geq T_{\text{máx.}}$
Falla de sensor (menos de 30 s)	Apagado	Encendido	100 % (regulación)	Lectura inválida o ausente
Enfriamiento	Apagado	Encendido	100 %	Fin por perfil, seguridad, usuario o falla mayor a 30 s

El firmware impone enclavamientos sobre el relé: el calefactor solo puede encenderse si el tostado está en marcha, el motor gira, la lectura del café es válida, la temperatura es menor que 265 °C y no se ha excedido el tiempo máximo; después de apagarse debe esperar 3 s antes de reencender (protege el relé del ciclado rápido); y se apaga de inmediato si no hay lectura del café en 15 s o si el tostado no está en marcha. Esto vincula la potencia con los sensores, el motor y el tiempo (Sección 2.11).

No se realizó una medición instrumental del consumo. A modo de referencia, con la potencia nominal de la resistencia (600 W) el consumo eléctrico máximo de un ciclo, suponiendo el calefactor encendido durante todo el tiempo máximo del perfil, sería de 110 Wh (Claro, 11 min), 130 Wh (Medio, 13 min) y 150 Wh (Oscuro, 15 min); el valor real es menor porque la histéresis mantiene el calefactor encendido solo una fracción del tiempo. No se usan los modos de suspensión del ESP32 porque el sistema debe mantener activos el muestreo, la supervisión de seguridad y la conexión web mientras opera, y el WiFi funciona sin ahorro de energía para minimizar la latencia.

2.11 Interrelación de componentes y consecuencias de las decisiones de diseño

Los subsistemas están acoplados por la temperatura: la tarea de sensores publica cada muestra, la evalúa contra el perfil y de esa evaluación dependen el calefactor, el ventilador, el indicador RGB y el inicio del enfriamiento. La Tabla 9 resume las decisiones de diseño más relevantes, sus efectos y la forma en que se atienden.

Tabla 9. Decisiones de diseño y sus consecuencias.

Decisión de diseño	Relación entre subsistemas	Consecuencia técnica y tratamiento
Un solo MAX6675 con CD4052 para dos termocuplas	Sensores, SPI y tiempo	Evita un segundo convertidor (27 000 COP), pero exige 300 ms de asentamiento y limita el tambor a un muestreo de 10 s; el café permanece en el canal por defecto para no perder periodicidad
Bus SPI compartido por MAX6675 y microSD con xSpiMutex	Sensores y almacenamiento	Evita colisiones; si la microSD tarda, la lectura espera hasta 2 s. Ambas tareas tienen la misma prioridad (6)
Bus I2C compartido por DS3231 y OLED; hora por instantánea	RTC, muestras y pantalla	Las tareas obtienen la hora sin usar el bus; la hora puede diferir hasta 1 s respecto del RTC entre dos lecturas

Decisión de diseño	Relación entre subsistemas	Consecuencia técnica y tratamiento
Control todo/nada con histéresis de ± 2 °C y consigna evaluada cada 5 s	Temperatura, relé y calefactor	Es simple y limita el desgaste del relé (espera de 3 s), pero la inercia térmica puede producir sobreimpulso; por eso existe la temperatura de seguridad 15 °C sobre el máximo
El calefactor solo opera con el motor girando	Motor y potencia	Evita calentar con el tambor detenido (riesgo de quemar el grano); si el motor se detiene, el calefactor se apaga
Enfriamiento con motor y ventilador hasta 50 °C	Actuadores y sensores	Detiene el avance del tostado por inercia térmica; el tope de 900 s evita un enfriamiento indefinido si el sensor falla
Cola de la OLED con descarte de la muestra más antigua	Interfaz y tiempo real	La visualización nunca bloquea la adquisición; se pierden solo muestras de visualización
Apertura y cierre del archivo CSV en cada muestra	Almacenamiento	Los datos quedan volcados a la tarjeta aun si se corta la energía, a costa de mayor latencia por escritura
WiFi sin ahorro de energía y sin suspensión del procesador	Comunicación y potencia	Menor latencia de la interfaz web a costa de un mayor consumo en reposo; aceptable en un proceso corto y supervisado

2.12 Documentación del código

El código fuente se documenta con Doxygen [7] (archivos, funciones, estructuras, enumeraciones y tareas). La documentación generada, en HTML, se entrega con el repositorio del proyecto. Los diagramas de las Figuras 5, 6 y 7 complementan esa documentación con la vista de conjunto de la arquitectura, del flujo de datos y de la máquina de estados.

3. Resumen de archivos de diseño

Todos los archivos se publican en el repositorio del proyecto, cuyo enlace se entrega junto con este informe, con las licencias indicadas en la Tabla 10.

Tabla 10. Archivos de diseño.

Archivo de diseño	Tipo	Licencia	Ubicación
main.c, shared_resources.c/.h, data_types.h	Firmware (C)	MIT	Repositorio del proyecto
config_pines.h, i2c_bus.c/.h	Firmware (C)	MIT	Repositorio del proyecto
termocuplas.c/.h, mux_cd4052.c/.h, ds3231.c/.h	Firmware (C)	MIT	Repositorio del proyecto
roast_control.c/.h, heater_relay.c/.h, motor_l298n.c/.h, rgb_led.c/.h	Firmware (C)	MIT	Repositorio del proyecto
sd_logger.c/.h, serial_logger.c/.h, oled_display.c/.h	Firmware (C)	MIT	Repositorio del proyecto
web_server.c/.h, index.html, Kconfig.projbuild	Firmware y página web	MIT	Repositorio del proyecto
CMakeLists.txt	Archivo de compilación	MIT	Repositorio del proyecto
Esquemático de EasyEDA	Diseño electrónico	CERN-OHL-S-2.0	Repositorio del proyecto
Documentación Doxygen (HTML)	Documentación de software	CC BY 4.0	Repositorio del proyecto
Fotografías y diagramas	Figuras	CC BY 4.0	Repositorio del proyecto

Descripción de los archivos.

Archivo	Descripción
main.c, shared_resources, data_types.h	Inicializa recursos, buses y periféricos y crea las tareas; define los mutex, las colas, la estructura de muestra y el formato de la trama.

Archivo	Descripción
config_pines.h, i2c_bus	Centralizan los pines, los buses y los parámetros de hardware (velocidades, rampas, tiempos de asentamiento).
termocuplas, mux_cd4052, ds3231	Adquisición de temperatura con selección de canal y detección de termocupla abierta; lectura del reloj de tiempo real.
roast_control, heater_relay, motor_l298n, rgb_led	Perfiles, control con histéresis, seguridad, estados del proceso, botón y actuadores.
sd_logger, serial_logger, oled_display	Registro en CSV, transmisión de la trama y visualización local.
web_server, index.html, Kconfig.projbuild	Conexión WiFi como cliente, API HTTP, página de monitoreo y control, y parámetros de red configurables.
CMakeLists.txt	Lista de fuentes, recursos embebidos y dependencias del proyecto ESP-IDF.
Esquemático de EasyEDA	Interconexión eléctrica de los módulos con la asignación de pines de la Tabla 2.
Documentación Doxygen	Referencia generada de funciones, estructuras y archivos del firmware.

4. Resumen de la lista de materiales

Los costos están en pesos colombianos (COP). El subtotal corresponde a los componentes con precio registrado; el módulo de relé no tiene precio registrado y no está incluido en él.

Tabla 11. Lista de materiales.

Designador	Componente	Cant.	Costo por unidad (COP)	Costo total (COP)	Fuente	Tipo de material
U1	ESP32	1	32 000	32 000	Proveedor local	Semiconductor
TC1–TC2	Termocupla tipo K	2	20 000	40 000	Proveedor local	Metal / cerámica
U2	MAX6675	1	27 000	27 000	Proveedor local	Semiconductor
U3	CD4052	1	2 000	2 000	Proveedor local	Semiconductor
U4	DS3231	1	13 000	13 000	Proveedor local	Semiconductor
DS1	OLED SSD1306	1	25 000	25 000	Proveedor local	Semiconductor
SD1	Módulo / tarjeta microSD	1	20 000	20 000	Proveedor local	Semiconductor / polímero
DRV1	Controlador L298N	1	10 000	10 000	Proveedor local	Semiconductor
M1	Motor	1	27 000	27 000	Proveedor local	Metal / compuesto
FAN1	Ventilador	1	8 000	8 000	Proveedor local	Polímero / metal
LED1	LED RGB	1	16 000	16 000	Proveedor local	Semiconductor
K1	Módulo relé SRD-05VDC	1	No registrado	No registrado	Proveedor local	Metal / polímero
R1	Resistencia calefactora 600 W	1	13 000	13 000	Proveedor local	Metal / cerámica
INS1	Aislamiento cerámico	1	47 000	47 000	Proveedor local	Cerámica
MECH1	Lámina de aluminio galvanizado	1 lote	20 000	20 000	Proveedor local	Metal
DR1	Rayador metálico redondo (tambor)	1	20 000	20 000	Proveedor local	Metal
BB1	Protoboard	4	20 000	80 000	Proveedor local	Polímero
HW1	Tornillos y fijaciones mecánicas	1 caja	5 000	5 000	Proveedor local	Metal
	Subtotal con precio registrado			405 000 COP		

5. Instrucciones de construcción

La construcción separa el ensamblaje mecánico y térmico del electrónico. Los designadores se refieren a la Tabla 11 y las conexiones, a la Tabla 2.

1. Formar la estructura principal con lámina de aluminio galvanizado (MECH1), definiendo la cámara y las aberturas para el tambor, las termocuplas y la sección de calentamiento.
2. Adaptar el rayador metálico redondo (DR1) como tambor y preparar los soportes con la misma lámina.
3. Instalar los soportes y verificar que el tambor gire sin interferencias mecánicas.
4. Instalar la resistencia calefactora (R1) con su aislamiento cerámico (INS1), de modo que quede separada de la estructura metálica.
5. Practicar la abertura de entrada de las termocuplas (TC1, TC2) y ubicar sus puntas en las zonas del café y del tambor.
6. Instalar el motor (M1), acoplarlo al tambor y verificar la rotación libre antes de energizar la resistencia.
7. Ubicar el ventilador (FAN1) en la parte superior, con su cableado separado de la zona de alta temperatura.
8. Montar el ESP32 (U1) y los módulos sobre protoboard (BB1) y conectar los buses I2C (GPIO21/22) y SPI (GPIO19/23/18).
9. Conectar las dos termocuplas al CD4052 (U3) y su salida al MAX6675 (U2), con selección A en GPIO4 (B a GND) y CS en GPIO32.
10. Conectar el DS3231 (U4) y la OLED (DS1) al bus I2C y la microSD (SD1) al bus SPI con CS en GPIO5.
11. Conectar el L298N (DRV1): ENA a GPIO27 para el motor y ENB a GPIO26 (con 10 kΩ a GND) para el ventilador, fijando por cableado IN3 a 3,3 V e IN4 a GND. Verificar el giro del tambor y del ventilador antes de la operación normal.
12. Conectar el módulo de relé (K1) a GPIO33 y los contactos del relé en serie con la resistencia calefactora (R1); verificar que el relé arranque desactivado.
13. Conectar el LED RGB (LED1) a GPIO13, GPIO25 y GPIO14, y el botón START a GPIO15 con pull-up.
14. Configurar en menuconfig el nombre y la clave de la red WiFi, compilar y cargar el firmware, y verificar la inicialización de cada subsistema por el monitor serial antes de la primera prueba de tostado.

Seguridad. La resistencia alcanza temperaturas elevadas y el prototipo puede contener elementos conectados a la red o de alta corriente. Las pruebas deben hacerse con protección eléctrica, aislamiento adecuado, protección mecánica y ventilación; la estructura metálica se calienta y no debe tocarse durante la operación sin protección.

6. Instrucciones de operación

1. Inspeccionar la estructura, el tambor, las termocuplas, el ventilador y las conexiones antes de energizar.
2. Energizar la electrónica y comprobar que la OLED muestre la hora, las temperaturas y el mensaje PULSE START con el RGB en azul (espera). Cuando la red WiFi esté disponible, la OLED muestra la dirección IP.
3. Abrir la dirección IP en un navegador de la misma red para el monitoreo y control remotos (opcional).
4. Seleccionar el perfil Claro, Medio u Oscuro desde la página web o con una pulsación larga (1 s) del botón START, con el sistema detenido.
5. Iniciar el tostado con una pulsación corta de START o con el botón de la página web. El motor arranca con rampa, el RGB se muestra cian durante un segundo, luego amarillo mientras calienta y verde al entrar en rango.
6. Monitorear las temperaturas, el tiempo y el estado en la OLED, la web o el monitor serial. Un RGB rojo indica alerta de temperatura o sensor desconectado.

7. El sistema pasa a enfriamiento por sí solo al cumplirse el perfil (RGB cian parpadeante, ventilador y motor encendidos). También puede forzarse pulsando START.
8. Esperar el mensaje de fin de enfriamiento (café a 50 °C o menos) antes de descargar el café y manipular el prototipo.
9. Después de operar, revisar el archivo CSV de la microSD y las tramas del puerto serial, verificando los ocho campos y su marca temporal.

Peligros. Superficies calientes, descargas eléctricas, partes móviles, componentes giratorios del tambor y posible ignición del café o de materiales combustibles cercanos. El prototipo no debe operarse sin supervisión.

7. Validación y caracterización

7.1 Plan de pruebas y resultados

La validación se realizó a nivel funcional sobre el prototipo integrado, con un plan de trece pruebas (Tabla 12). Las pruebas con evidencia fotográfica remiten a las Figuras 9 a 11; las marcadas como demostración se presentan en vivo durante la sustentación.

Tabla 12. Plan de pruebas y resultados.

ID	Prueba	Procedimiento	Criterio de aceptación	Resultado	Evidencia
P1	Termocupla del café	Observar en OLED, web y monitor serial la lectura del canal 0 del CD4052	Lectura válida (estado OK) cada 5 s	Aprobada	Figuras 10 y 11 (110,5 °C y 92,0 °C)
P2	Termocupla del tambor	Observar la lectura del canal 1 tras el asentamiento del multiplexor	Lectura válida (estado OK) cada 10 s	Aprobada	Figuras 10 y 11 (156,0 °C y 132,0 °C)
P3	Reloj de tiempo real	Observar el campo datetime en OLED, web, CSV y serial	Formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS en cada muestra, avanzando cada segundo	Aprobada	Figuras 10 y 11
P4	Motor del tambor	Iniciar y detener el tostado	Arranque con rampa, rotación y parada sin sacudidas	Aprobada	Demostración
P5	Pantalla OLED	Observar las ocho líneas de información	Hora, perfil, tiempo, IP, temperaturas, motor/ventilador y estado	Aprobada	Figura 10
P6	Alarmas visuales	Recorrer los estados del proceso y observar RGB, OLED y web	Color y mensaje acordes con la prioridad de la Tabla 7	Aprobada	Figuras 9 a 11 y demostración
P7	Interfaz web	Abrir la IP en el navegador; usar iniciar y perfiles	Datos actualizados cada segundo y órdenes aceptadas	Aprobada	Figura 11
P8	Registro en microSD	Abrir datalog.csv tras un ciclo	Encabezado de 8 columnas y una fila por muestra	Aprobada	Demostración
P9	Trama serial	Abrir el monitor serial de la consola	Línea de 8 campos con timestamp_ms y datetime por muestra	Aprobada	Demostración (formato en la Tabla 4)
P10	Relé y calefactor	Observar la conmutación del relé y el estado CALEFACTOR de la web	Conmutación acorde con la orden del firmware	Aprobada	Demostración
P11	Estado de tostado	Iniciar el tostado y observar OLED y RGB	OLED en TOSTANDO y RGB verde o amarillo según el rango	Aprobada	Figura 9
P12	Estado de enfriamiento	Terminar el tostado y observar OLED, RGB y actuadores	OLED en ENFRIANDO, RGB cian parpadeante, motor y ventilador encendidos	Aprobada	Demostración
P13	Ventilador (canal B del L298N)	Observar el ventilador en regulación y enfriamiento	Giro con PWM al 100 % en esos modos y apagado en los demás	Aprobada	Demostración

7.2 Evidencia fotográfica



Figura 5. Estado de tostado (prueba P11): la OLED muestra la información del proceso y el indicador RGB está en verde.



Figura 6. Estado de espera (pruebas P1, P2 y P5): perfil MEDIO 210-220 °C, café a 110,5 °C y tambor a 156,0 °C, motor y ventilador apagados, mensaje PULSE START y RGB en azul.



Figura 7. Interfaz web en estado de espera (prueba P7): temperaturas del café y del tambor, estado de motor, calefactor y ventilador, tiempo del tostado y selección de perfil.

7.3 Capacidades y limitaciones

Capacidades verificadas:

- Estructura de aluminio galvanizado con tambor giratorio y resistencia calefactora aislada.
- Dos puntos de medición de temperatura (café cada 5 s y tambor cada 10 s) con resolución de 0,25 °C del convertidor.
- Control con histéresis de ± 2 °C sobre tres perfiles, con temperatura de seguridad y enfriamiento automático.
- Seis tareas de FreeRTOS con tres mutex y tres colas; registro de cada muestra en microSD y por puerto serial con marca temporal.
- Visualización local (OLED y RGB) y remota (interfaz web con curva en vivo).

Limitaciones:

- La validación es funcional: no se calibraron las termocuplas contra un termómetro patrón ni se reportan incertidumbres metrológicas.
- No se midió el consumo de corriente; solo se dispone de la cota teórica de energía de la Sección 2.10.
- La trama no incluye suma de verificación; la integridad depende del enlace serial y del estado y alerta de cada muestra.
- El firmware solo lee el DS3231: el ajuste de fecha y hora se hace por separado. En las capturas de las Figuras 10 y 11 el módulo conservaba su fecha por defecto (2000-01-01).
- La interfaz web no tiene autenticación y se sirve por HTTP sin cifrado dentro de una red local.
- El control es todo/nada con muestreo de 5 s; no se caracterizó el sobreimpulso térmico.
- La electrónica sigue sobre protoboard, con conexiones expuestas.

7.4 Análisis de resultados y mejoras propuestas

Los resultados muestran que la arquitectura multitarea cumple su propósito: las lecturas de ambos sensores, el registro, la visualización y las órdenes de control conviven sin que una tarea bloquee a otra, como lo evidencian las capturas de las Figuras 10 y 11, donde coinciden la OLED y la web en estado, perfil y temperaturas. Las lecturas observadas (café a 110,5 °C y 92,0 °C; tambor a 156,0 °C y 132,0 °C en espera) son coherentes con la mayor inercia térmica del tambor metálico frente al café, y justifican supervisar ambas temperaturas por separado.

Del análisis de diseño se desprenden tres conclusiones. Primero, el muestreo de 5 s es suficiente para la dinámica lenta del tostado, pero limita la resolución del control todo/nada, cuya histéresis de ± 2 °C está

pensada para no sobrecargar el relé. Segundo, el uso de un solo MAX6675 multiplexado ahorra costo a cambio de un asentamiento de 300 ms, aceptable porque el tambor se muestrea cada 10 s. Tercero, la mayor parte de la protección del proceso reside en el firmware (enclavamientos, límites de tiempo y temperatura, tope de enfriamiento), por lo que cualquier cambio en la lógica de control debe volver a validar esos límites.

Como trabajo futuro se proponen: (1) añadir una suma de verificación (XOR o CRC-8) a la trama; (2) ajustar el RTC automáticamente por SNTP aprovechando la conexión WiFi; (3) sustituir la histéresis por un control PID con salida de ancho de pulso lento; (4) medir corriente y energía con un sensor (por ejemplo, INA219) e incorporar suspensión ligera en espera; (5) calibrar las termocuplas contra un patrón y caracterizar el sobreimpulso; (6) añadir autenticación y cifrado a la interfaz web; y (7) migrar la electrónica a una tarjeta de circuito impreso.

7.5 Conclusiones

Se diseñó, construyó y validó funcionalmente una plataforma embebida abierta para monitorear y controlar un tostador de café, con un costo de 405 000 COP en componentes con precio registrado. Sus rasgos distintivos son la concurrencia con FreeRTOS, el control con perfiles y seguridad, el registro con marca temporal y las interfaces local y remota. Sus limitaciones (validación sin instrumentos patrón, sin medición de consumo y con montaje en protoboard) están identificadas y definen las mejoras futuras.

Declaración ética

Este trabajo no involucró sujetos humanos ni experimentos con animales.

Declaración de contribuciones de los autores (CRediT).

Darcy Mariza Cerón participó en la conceptualización, el software y la validación del sistema, además de elaborar los diagramas (visualización) y redactar el borrador original del informe. **Dana Sanchez** contribuyó a la conceptualización, el software y la validación, y se encargó de la construcción de la maqueta y de su integración, aportando la investigación y los recursos necesarios para ello. **Yennifer Yuliana Uni Itaz** participó en la conceptualización, el software y la validación, desarrolló la metodología y se encargó de la redacción, revisión y edición del informe.

Agradecimientos

Las autoras agradecen el apoyo de la Universidad del Cauca y los recursos académicos utilizados para el desarrollo del prototipo.

Financiación

Esta investigación no recibió ninguna subvención específica de agencias de financiación de los sectores público, comercial o sin ánimo de lucro.

Referencias

- [1] Artisan, software de código abierto para el registro de curvas de tostado de café. <https://artisan-scope.org>
- [2] Maxim Integrated. MAX6675: Cold-Junction-Compensated K-Thermocouple-to-Digital Converter (0 °C to +1024 °C). Hoja de datos.
- [3] Maxim Integrated. DS3231: Extremely Accurate I2C-Integrated RTC/TCXO/Crystal. Hoja de datos.
- [4] Espressif Systems. ESP-IDF Programming Guide (FreeRTOS, Wi-Fi, HTTP Server, SDSPI, LEDC). <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf>
- [5] R. Barry. Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel: A Hands-On Tutorial Guide. Real Time Engineers Ltd., 2016.

- [6] STMicroelectronics. L298: Dual Full-Bridge Driver. Hoja de datos.
- [7] D. van Heesch. Doxygen: generador de documentación de código fuente. <https://www.doxygen.nl>
- [8] Solomon Systech. SSD1306: 128 x 64 Dot Matrix OLED/PLED Segment/Common Driver with Controller. Hoja de datos.
- [9] Equipo de desarrollo. Firmware y archivos de diseño del prototipo de tostador de café basado en ESP32. Repositorio del proyecto, 2026.